Fiche A1

Approfondissement : fonctions polynômes du second degré

Mathématiques ▪ Seconde

Contexte. Une entreprise fabrique chaque jour x objets, avec $x \in [0\,;\,20]$. Son bénéfice journalier, en euros, est modélisé par $B(x) = -2x^2 + 40x - 120$.

Partie A • Étude du bénéfice

1. Démontrer que, pour tout réel x : $B(x) = -2(x-10)^2 + 80$. Cette écriture est appelée forme canonique.

2. En déduire que, pour tout $x \in [0\,;\,20]$, $B(x) \leqslant 80$, puis déterminer le bénéfice maximal et la production correspondante. Que représente le point $S(10\,;80)$ pour la courbe de B ?

3. Dresser le tableau de variations de B sur $[0\,;\,20]$. On pourra admettre que B est croissante sur $[0\,;\,10]$ et décroissante sur $[10\,;\,20]$.

4. Calculer $B(0)$ et $B(20)$. Interpréter $B(0)$.

Partie B • Seuils de rentabilité

5. À l'aide de la forme canonique, démontrer que $B(x) = 0$ équivaut à $(x-10)^2 = 40$. En déduire les solutions exactes de l'équation $B(x) = 0$, puis des valeurs approchées au centième.

6. En déduire l'ensemble des productions pour lesquelles l'entreprise est bénéficiaire, c'est-à-dire $B(x) > 0$.

7. Démontrer que $B(x) > 50$ équivaut à $(x-10)^2 < 15$. En déduire les productions pour lesquelles le bénéfice dépasse $50\,€$ (valeurs approchées au centième).

Partie C • Comparaison avec un concurrent

Le bénéfice journalier d'un concurrent, en euros, est modélisé par $C(x) = 8x - 24$.

8. Démontrer que $B(x) - C(x) = -2x^2 + 32x - 96$, puis vérifier que $B(x) - C(x) = -2(x-4)(x-12)$.

9. Résoudre l'équation $B(x) = C(x)$ et interpréter graphiquement les solutions.

10. À l'aide d'un tableau de signes, déterminer pour quelles productions l'entreprise fait mieux que son concurrent.

11. On s'intéresse au bénéfice cumulé des deux entreprises, $B(x) + C(x)$. Vérifier que $B(x) + C(x) = -2(x-12)^2 + 144$ et en déduire sa valeur maximale.

Partie D • Généralisation

12. Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a < 0$. Vérifier que $f(x) = a\left(x + \dfrac{b}{2a}\right)^2 + c - \dfrac{b^2}{4a}$, puis exprimer le maximum de f et la valeur de x en laquelle il est atteint.

13. On pose $g(x) = B(2x)$. Exprimer $g(x)$ en fonction de x. Le maximum de g est-il le double de celui de B ? Justifier.

14. Pour un prix de vente unitaire p, le bénéfice est $B_p(x) = px - 2x^2 - 120$. Déterminer la valeur de p pour laquelle le bénéfice est maximal lorsque $x = 15$.

poussemaths.fr